Date de rendu : 19 décembre2025

UE Traitements d'image niveau 2
Traitement d'images photogrammétriques

Reconstruction d'un modèle 3D (Façade d'un bâtiment)

Faculté de géographie et d'aménagement
Université de Strasbourg

Théo LIEGEON

Master 2 Observation de la Terre et Géomatique

Table des matières

I. INTRODUCTION 2
II. ACQUISITION 2
III. DONNEES UTILISEES 3
IV. TRAITEMENT 3
1. ALIGNEMENT DES IMAGES 3
2. DENSIFICATION DU NUAGE 4
3. GEOREFERENCEMENT 4
4. MAILLAGE 6
5. TEXTURAGE 8
V. RESULTAT 9
VI. CONTROLES 9
VII. CONCLUSION 10

Table des figures

Figure 1 : Nuage de points dense avec visualisation de la confiance des points. (Échelle du modèle : 1/2,1). Metashape *5*
Figure 2 : Nuages de points et repères pour la calibration (Échelle du modèle : 1/1). Metashape *6*
Figure 3 : Maillage avec visualisation de la confiance des surfaces (Échelle du modèle : 1/1). Metashape. *7*
Figure 4 : Maillage avec texturage (Échelle du modèle : 1/1). Metashape. *8*
Figure 5 : Superposition des 2 nuages (Échelle du modèle : 1/1). CloudCompare *9*
Figure 6 : Contrôle final avec mesures. (Échelle du modèle : 1/1). Metashape *10*

Tableau

Tableau 1 : Contrôle de calibration *6*

I. INTRODUCTION

La photogrammétrie s'est imposée depuis le XXe siècle comme une méthode incontournable, utilisée en cartographie et en topographie pour reconstruire en 3D des objets, des lieux ainsi que des bâtiments. Dans le cadre de l'UE *Traitement d'images : photogrammétrie*, le projet a pour objectif de mettre en pratique les bases de la photogrammétrie afin de réaliser une modélisation 3D d'une façade de bâtiment à partir d'images terrestres acquises manuellement sur le terrain.

Pour ce projet, la façade de bâtiment choisie correspond à la façade sud-ouest (entrée du bâtiment) de l'Église Saint-Maurice, située au 41 avenue de la Forêt-Noire, 67000 Strasbourg (coordonnées WGS 84 : 48.584709158133236, 7.770365687380095). Elle a été choisie car sa façade est accessible et très peu couverte par la végétation. Le bâtiment, construit au début du XXe siècle, est disponible sur différentes sources de données géographiques telles que le LiDAR, ce qui facilite son géoréférencement. De plus, la façade est constituée de briques visibles et est marquée par différents rebords saillants qui permettront d'observer les profondeurs, la qualité du traitement et la couverture des images.

II. ACQUISITION

Pour l'acquisition des données, 334 images ont été prises pour couvrir l'ensemble de la façade. Les photos ont été réalisées via un capteur 23108RN04Y de smartphone, avec une résolution de 3072 × 4080, 3 bandes de couleurs (uint8), focale 4,27 mm, ouverture F/1.8, ISO 170, temps de pose 1/100 s, équivalent 35 mm : 28. Cette résolution assez élevée permet d'obtenir une qualité de capture suffisante pour les détails de la façade, tels que les rebords.

La prise des photos s'est effectuée depuis le sol, face à la façade, en deux passages formant un arc de cercle, ce qui a permis de créer deux grilles (avec un recouvrement élévé) avec une distance homogène entre chaque photo et le bâtiment. Les piliers et autres rebords ont été photographiés sous différents angles afin de modéliser au mieux le bâtiment et de limiter les zones sans données. L'ensemble de l'acquisition a duré moins d'une heure, à une heure et une date où peu de personnes pouvaient être présentes (07/11/2025 à 11:00), pour limiter tout élément étranger pouvant détériorer l'alignement par la suite. L'éclairage était assez sombre en raison de la météo, avec un léger brouillard, ce qui n'a pas perturbé le projet. Deux obstacles végétaux imprévus ont été constatés près de la porte centrale (arbustes en pots), mais ils n'ont pas posé de problème pour le traitement.

Avant l'import des images dans Metashape, l'ensemble des photos a été vérifié pour s'assurer qu'aucune n'était floue.

III. DONNEES UTILISEES

Outre les données acquises sur le terrain, l'utilisation de données externes est nécessaire pour mener à bien le projet. Pour le géoréférencement et les contrôles visuels du nuage de points, le LiDAR HD de l'IGN (2021) a été utilisé. Cette donnée est projetée en Lambert 93 et possède une résolution de 50 cm.

Le nuage de points LiDAR de l'Eurométropole de Strasbourg (2020) a également été utilisé. Comme pour le LiDAR IGN, la résolution est de 50 cm, mais la projection est en CC48, ce qui nécessite une reprojection préalable en Lambert 93.

L'utilisation de deux sources différentes permet d'obtenir davantage de points sur la façade étudiée, ce qui facilite un géoréférencement plus précis et fiable.

IV. TRAITEMENT

1. ALIGNEMENT DES IMAGES

Avant de commencer l'alignement, il est nécessaire de convertir les coordonnées des images, qui sont en WGS 84, en Lambert 93, projection de référence en France métropolitaine. Cela permettra par la suite le géoréférencement avec des données ayant la même projection.

L'alignement des images est la première étape du traitement. Il permet de déterminer la position 3D et l'orientation des capteurs lors des prises de vue, afin de reconstruire fidèlement la géométrie de la façade. Dans un premier temps, le logiciel détecte des points caractéristiques sur l'ensemble des images, c'est-à-dire des points uniques qui se distinguent de l'environnement, comme les coins.

Par la suite, il établit des correspondances entre ces points, en extrayant les points de référence visibles sur plusieurs images. Ces références permettent d'obtenir la position et l'orientation des capteurs via des calculs de triangulation, ce qui génère un premier nuage de points 3D de la façade. L'algorithme ajuste ensuite la configuration globale pour minimiser les erreurs, grâce à un processus de minimisation des moindres carrés.

Ainsi cette étape permet de garantir que toutes les images sont correctement positionnées, ce qui est indispensable pour l'étape de densification du nuage de points qui suit.

Cette étape a été réalisée avec une précision moyenne pour optimiser le calage sans perdre de temps. Les paramètres avancés ont été fixés à 50 000 points de détection et 10 000 points de liaison afin de garantir par la suite une densification correcte.

2. DENSIFICATION DU NUAGE

Après l'alignement, et après un contrôle visuel du nuage de points comparé à la réalité, l'étape suivante consiste à générer un nuage de points dense. Cela signifie passer du nuage clairsemé obtenu lors de l'alignement à un nuage plus complet et précis, capable de représenter fidèlement la façade.

Ainsi pour se faire, on utilise les images alignées et le nuage clairsemé pour calculer la position de points supplémentaires dans l'espace 3D. Chaque pixel des images va être projeté via une triangulation pour créer des points 3D. Plus le nombre d'images prises sur le terrain est élevé et plus la densité du nuage sera grande.

Cette étape permet d'obtenir un nuage dense, qui constitue la base pour la génération du maillage (mesh) et l'application des textures sur le modèle final.

Cette étape a été réalisée avec une qualité moyenne afin de limiter le temps de calcul tout en conservant une densité suffisante pour les besoins du projet. Le filtrage léger permet de conserver un maximum de points sans trop lisser les détails, ce qui est utile pour détecter les petits reliefs. Le calcul des couleurs et de la confiance des points a été activé pour faciliter l'interprétation visuelle et permettre des contrôles visuels.

3. GEOREFERENCEMENT

Après la génération du nuage de points dense, il est possible de constater sur la *figure 1* ci-dessous que l'axe Z du nuage est inversé et que le nuage est mal géoréférencé. La carte de confiance, quant à elle, est très satisfaisante : elle montre que les points sont très fiables sur l'ensemble de la façade, malgré une détérioration progressive avec la hauteur, probablement liée aux prises de vue elles-mêmes. Ainsi, la qualité des images n'est pas à remettre en cause pour ce problème.

De même, les dimensions et l'orientation ne correspondent pas à la réalité. Par exemple, la porte à droite de la façade dans le nuage a une largeur de 71 cm, alors qu'en réalité elle mesure 1,50 m (mesure de terrain), ce qui montre que l'échelle n'est pas correcte.

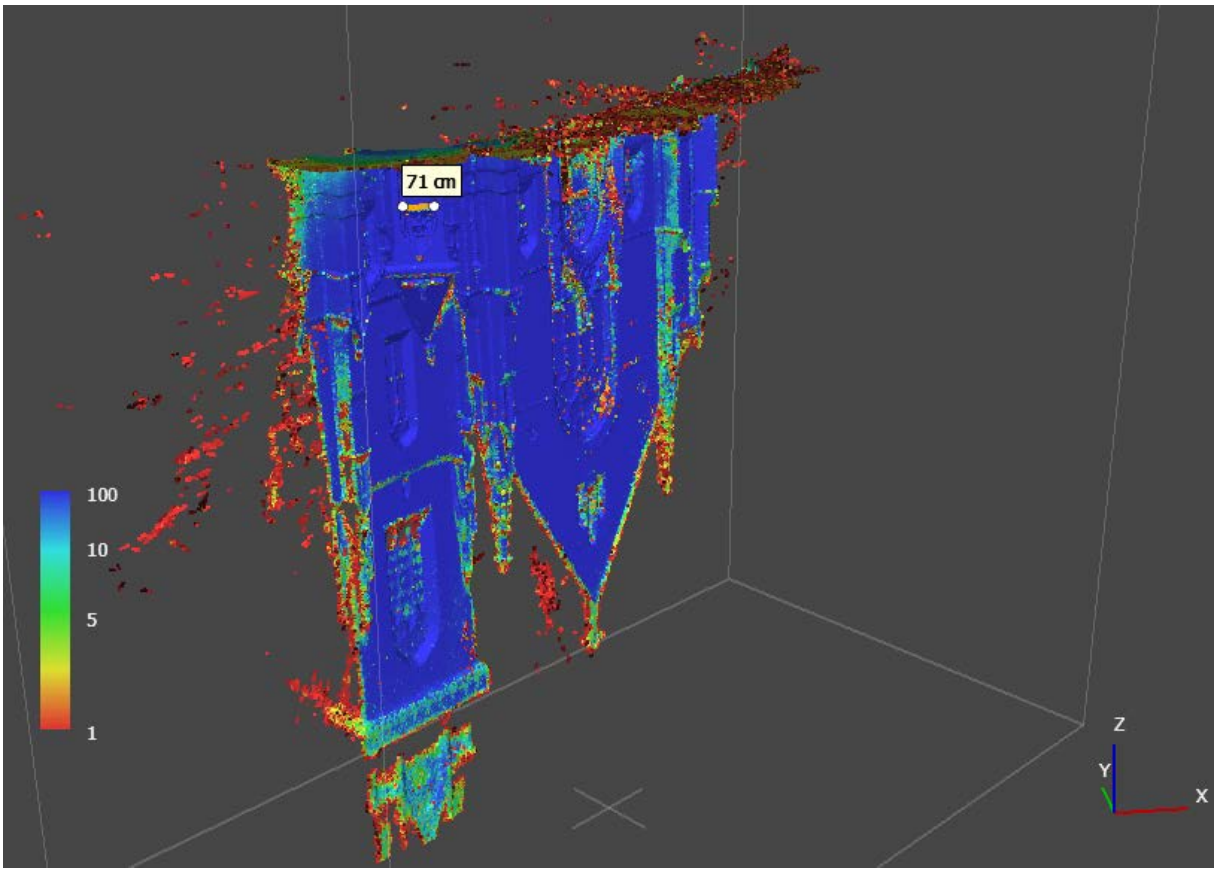


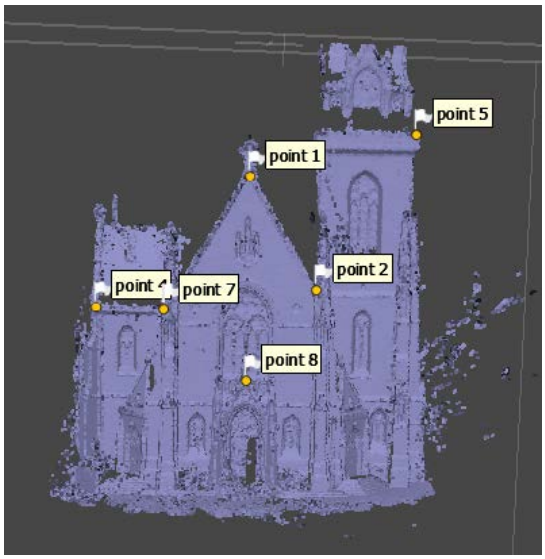
Figure 1 : Nuage de points dense avec visualisation de la confiance des points. (Échelle du modèle : 1/2,1). Metashape

Néanmoins, en se basant sur les données de l'alignement, les erreurs de positionnement des pixels sont globalement faibles, souvent proches de 2 px. Cela démontre que la géométrie interne du nuage n'a pas subi de distorsion morphologique significative à ce niveau. Cette observation est également visible en comparant la taille de la porte de droite à celle de gauche, les mesures étant identiques.

Ainsi avant de générer le maillage, il a donc été nécessaire de géoréférencer le nuage.

Cette étape permet d'aligner le modèle avec des données de référence, ici des données LiDAR provenant de deux sources différentes : le LiDAR HD de IGN (2021) et le LiDAR disponible sur Data.Strasbourg (2020). Le bâtiment étant ancien et ayant subi peu de modifications dans le temps, la différence de date entre les deux nuages ne pose pas de problème.

Le choix de ces deux sources s'explique par le fait que certains détails sont visibles sur l'une mais pas sur l'autre. Les coordonnées CC48 ont été converties en Lambert 93 via le logiciel Circe, qui corrige au mieux les déformations entre projections pour obtenir une imprécision inférieure à 10 cm lors de la conversion, ce qui est amplement suffisant au vu des données sources.



La méthode utilisée pour ce géoréférencement consiste à placer des repères sur le nuage dense, qui sont également visibles sur les données LiDAR. La plupart des repères ont été placés sur les toitures, car les données LiDAR sont aériennes et fournissent peu de points sur les façades. Six repères ont été positionnés de façon à éviter leurs alignements, avec des coordonnées ajustées pour correspondre à la réalité. Ceux-ci sont visibles sur la *figure 2* ci contre.

Par la suite, il suffit simplement de calibrer les caméras pour obtenir un géoréférencement optimal.

Figure 2 : Nuages de points et repères pour la calibration (Échelle du modèle : 1/1). Metashape

La calibration des caméras permet de corriger les paramètres internes et externes des caméras (position, orientation, distorsion) afin que les images correspondent correctement aux points de référence.

Le résultat final semble cohérent avec la réalité, comme il est possible de l'observer dans le *tableau 1* ci-dessous. Les erreurs individuelles des points restent globalement faibles. L'erreur moyenne 3D sur l'ensemble des points de contrôle est d'environ 0,66 m, ce qui est acceptable pour un modèle de façade à cette échelle.

Point	err Est (m)	err Nord (m)	err Alt (m)	Erreur (m)	Erreur (px)
1	-0.040	0.096	0.533	0.543	1.183
2	0.045	0.333	-0.517	0.616	0.616
4	-0.260	0.146	-0.622	0.690	1.552
5	0.016	-0.209	0.043	0.214	0.461
7	0.286	-0.919	0.202	0.983	7.251
8	-0.048	0.555	0.366	0.666	0.666
Points de contrôle (moyenne)	0.161	0.472	0.431	0.659	1.862

Tableau 1 : Contrôle de calibration

4. MAILLAGE

Avant de générer l'objet 3D, le nuage dense a nécessité un léger nettoyage afin de supprimer les points de bruit (segmentation).

Le maillage consiste à transformer un nuage de points en une surface continue et lissée, composée pour ce projet de triangles. Chaque point 3D est connecté à ses voisins proches pour former ces triangles, ce qui permet de créer des surfaces continues. La qualité du maillage est directement liée à la densité des points.

Une fois généré, le maillage permet une observation fidèle de la façade et de ses détails architecturaux. Le texturage, effectué par la suite, rendra le modèle encore plus réaliste. On peut observer sur la *figure 3* ci-dessous que la carte de confiance est correcte, ce qui confirme que le maillage reste précis et utilisable. Les zones ayant le plus d'incertitude sont bien entendu les toitures étant donné le point de vue des images.

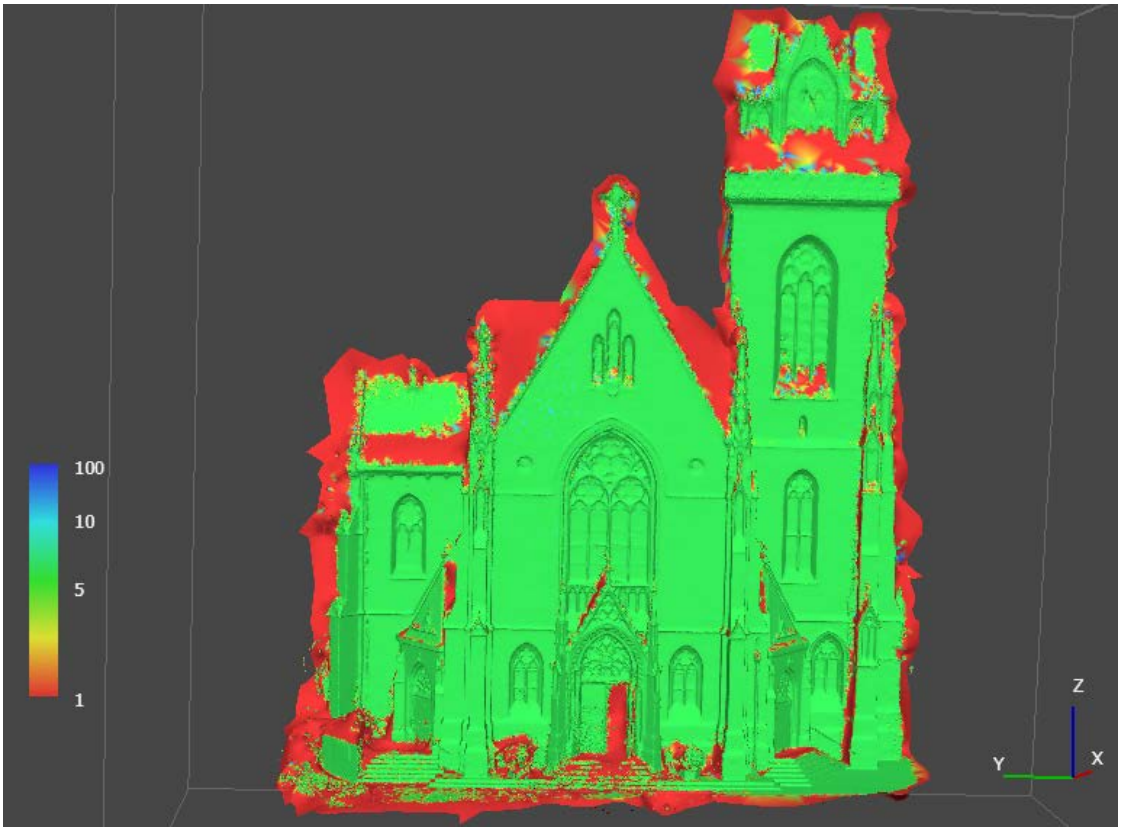


Figure 3 : Maillage avec visualisation de la confiance des surfaces (Échelle du modèle : 1/1). Metashape.

Cette étape a été réalisée à partir du nuage de points, avec une qualité moyenne et un type de surface arbitraire (3D) afin de préserver les détails fins de la façade. Le nombre de faces moyen permet de limiter la taille du modèle tout en conservant une géométrie correcte. Le découpage est en blocs de 250 m dans le système RGF93 / Lambert-93. L'interpolation activée permet de combler les zones ayant des trous, tandis que le calcul des couleurs des sommets et l'usage de masques de volume stricts assurent une représentation fidèle du relief. La réutilisation des cartes de profondeur optimise le temps de calcul sans altérer la qualité du maillage.

5. TEXTURAGE

Par la suite, l'application d'une texture sur le maillage peut sembler importante selon le type d'analyse prévu. La texture est créée à partir des images originales et projetée directement sur le maillage. Chaque polygone reçoit une portion de l'image, ce qui permet d'obtenir un résultat colorisé pour le maillage.

Pour ce projet, une texture unique a été utilisée (mosaïque), ce qui est suffisant pour une façade de taille moyenne et permet de simplifier l'export et la visualisation. Le résultat final est un modèle 3D texturé, fidèle à la façade réelle et prêt pour l'analyse ou la présentation comme il est possible de l'observer sur la *figure 4* ci dessous.

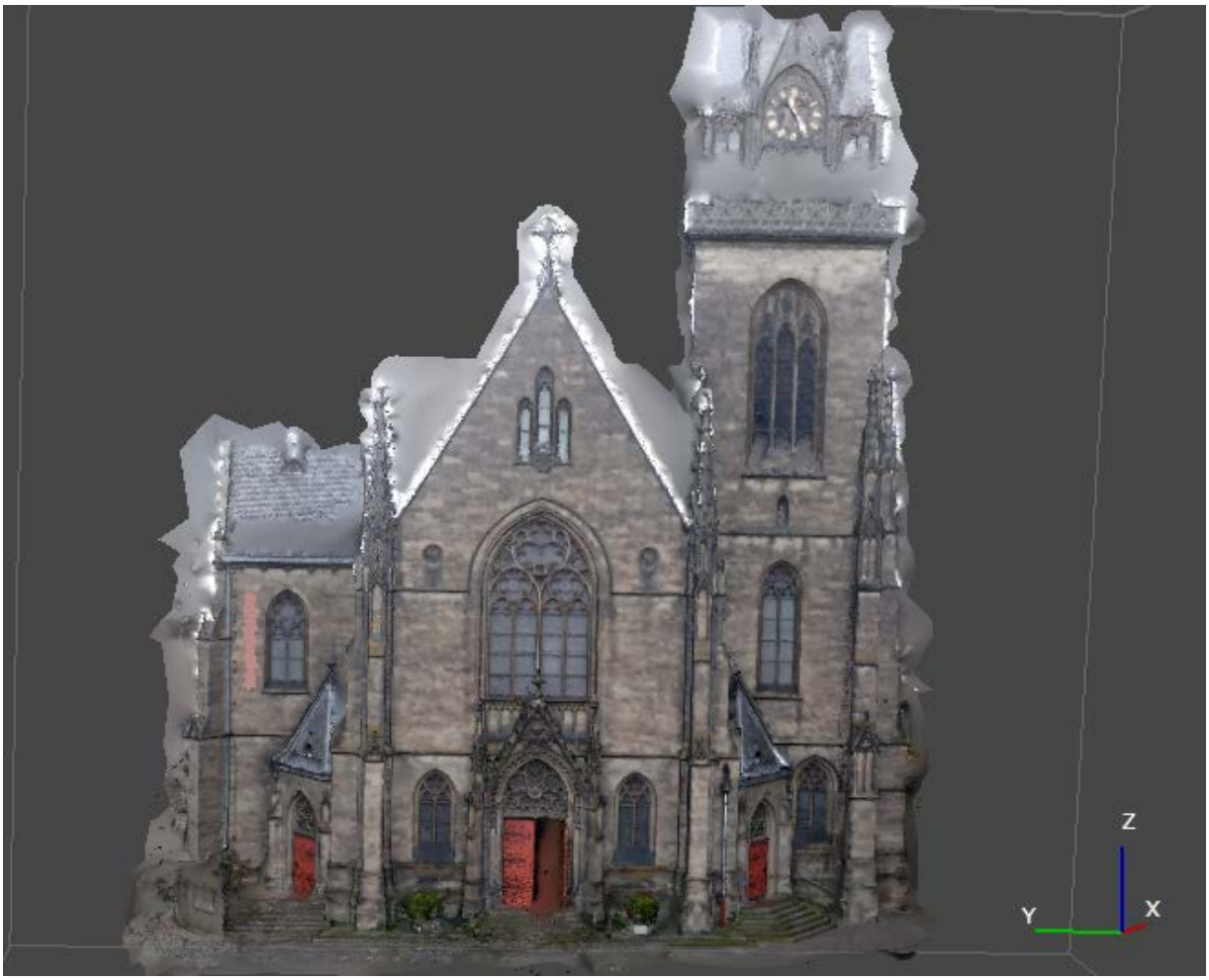


Figure 4 : Maillage avec texturage (Échelle du modèle : 1/1). Metashape.

Cette étape a été réalisée avec une carte diffuse à partir des images, en mode mosaïque et avec le mappage UV conservé, afin d'assurer une continuité visuelle sur le modèle. La taille de texture 8192 et le pixel size de 0.0039 m permettent d'obtenir une résolution suffisante pour l'analyse sans surcharger le fichier. Le remplissage des trous et le filtre fantôme ont été activés pour corriger les zones manquantes et limiter les artefacts. Ces paramètres assurent une texture propre et exploitable pour la visualisation.

V. RESULTAT

Les différentes étapes du traitement ont permis d'obtenir un modèle 3D complet et cohérent de la façade. L'alignement a produit un nuage clairsemé stable. La densification a généré un nuage dense de bonne qualité, avec une confiance élevée sur la majeure partie de la façade. Le géoréférencement, effectué à partir de repères visibles dans les données LiDAR, a corrigé l'orientation et l'échelle du modèle. Le maillage restitue correctement les détails architecturaux, et le texturage fournit un rendu réaliste et exploitable pour l'analyse visuelle. Ces résultats constituent la base du modèle final avant les contrôles de précision.

VI. CONTROLES

Afin de valider définitivement le modèle, aussi bien sur le plan géométrique que sur celui du géoréférencement, plusieurs contrôles ont été réalisés. Tout d'abord, une superposition du nuage dense et du maillage avec les données LiDAR HD de l'IGN a été effectuée dans CloudCompare. Comme illustré en *figure 5*, la correspondance entre les deux jeux de données est très satisfaisante : aucune inclinaison du bâtiment n'est observée, ce qui confirme que l'utilisation de points de contrôle principalement situés en hauteur n'a pas entraîné de déformation (inclinaison notamment).

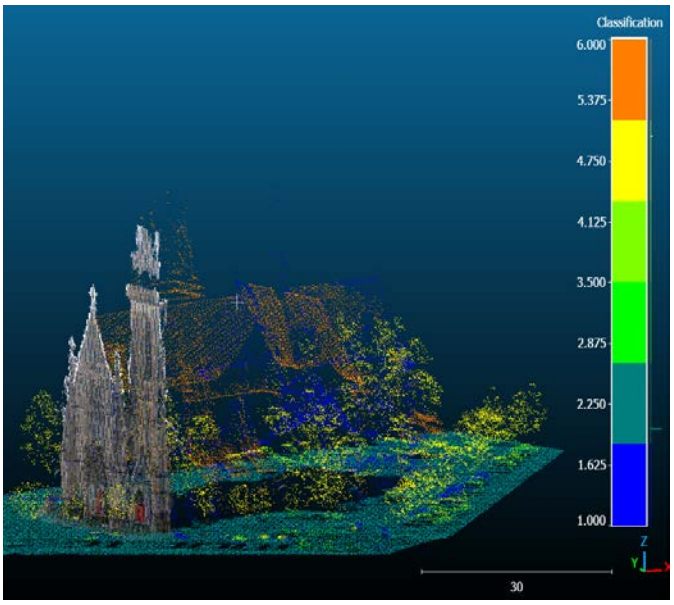
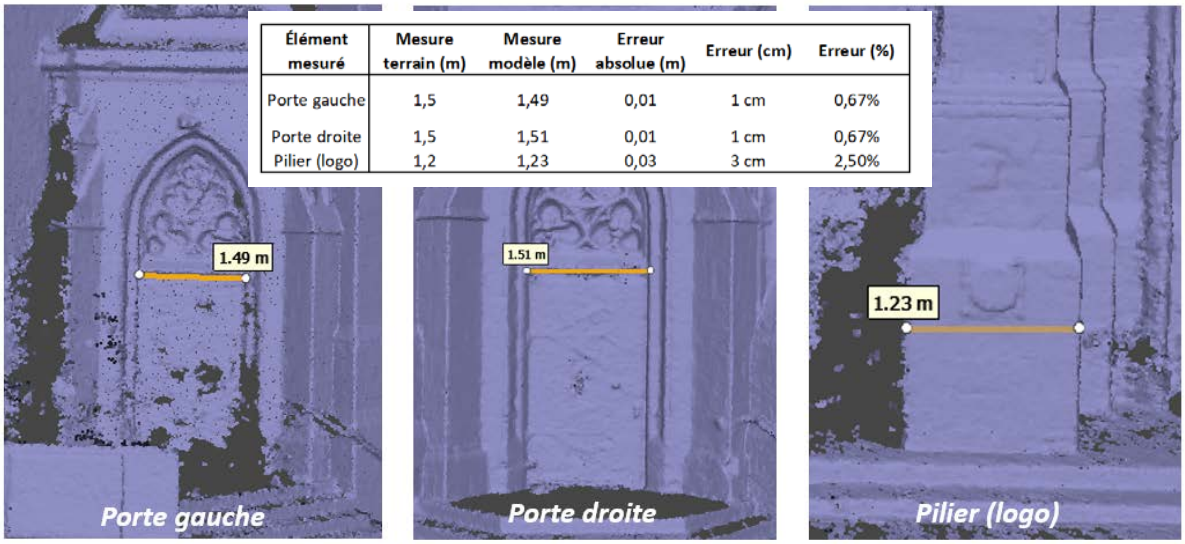


Figure 5 : Superposition des 2 nuages (Échelle du modèle : 1/1). CloudCompare

Ensuite, plusieurs mesures ont été effectuées sur le terrain afin de valider l'échelle du modèle dans Metashape. Le tableau, associé aux *figures 6*, montre que les écarts sont extrêmement faibles, de l'ordre du centimètre. Cela confirme la précision du géoréférencement ainsi que la fiabilité du modèle final.



Élément mesuré	Mesure terrain (m)	Mesure modèle (m)	Erreur absolue (m)	Erreur (cm)	Erreur (%)
Porte gauche	1,5	1,49	0,01	1 cm	0,67%
Porte droite	1,5	1,51	0,01	1 cm	0,67%
Pilier (logo)	1,2	1,23	0,03	3 cm	2,50%

Figure 6 : Contrôle final avec mesures. (Échelle du modèle : 1/1). Metashape

Enfin, la superposition du nuage sur une orthophoto dans QGIS permet de vérifier la position planimétrique globale. L'alignement 2D sur l'orthomosaïque confirme que le modèle final est positionné correctement en plan, validant ainsi la précision planimétrique du géoréférencement.

VII. CONCLUSION

Le nuage de points et le maillage final obtenus via la photogrammétrie terrestre présentent une qualité et une précision plus que satisfaisantes, tant sur la géométrie que sur les textures. Les contrôles réalisés, notamment par comparaison avec les données LiDAR HD de l'IGN ou avec les mesures terrain, confirment que la précision interne globale est centimétrique. Le géoréférencement est lui aussi correct.

Cependant, plusieurs limites apparaissent, liées à la prise de photographies au sol. L'utilisation d'un drone aurait permis de couvrir plus efficacement et intégralement le bâtiment, afin d'obtenir des angles de prise de vue plus favorables pour les détails et les toitures. De même, les parties hautes du bâtiment présentent une légère dégradation des textures, liée au léger brouillard lors de l'acquisition, bien que cela n'affecte pas la visualisation globale du modèle.

Tous les traitements ont été réalisés avec les paramètres par défaut du logiciel, ce qui permet de respecter les contraintes de temps tout en obtenant un résultat suffisamment qualitatif.

Concernant le géoréférencement, l'utilisation d'un tachéomètre pour lever des points remarquables sur la façade aurait pu simplifier le processus et améliorer encore la précision. De même, si une bonne prise de vue des toitures avait été possible, l'utilisation du repère géodésique IGN 67482J-01 « Clocher : Centre boule » aurait pu servir de point de référence ou de point de contrôle.

Malgré ces limites, le modèle généré reste précis et cohérent avec la réalité. Son exploitation future pour des analyses d'évolution ou d'autres études semble tout à fait envisageable, ce qui démontre la pertinence de la photogrammétrie terrestre pour ce type de projet.